

Función potencial

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=A20l3JCSSAU>

Índice

- 00:01 — Objetivo: calcular la función potencial de un campo conservativo
 - 01:02 — Método 1: ecuación diferencial total exacta
 - 03:11 —  Ejercicio 1: Primitiva por ecuación diferencial exacta
 - 09:41 — Resumen del método 1
 - 11:46 — Método 2: primitiva mediante integral de línea
 - 15:59 —  Ejercicio 2: Primitiva por integral de línea
 - 19:43 — Limitación del método 2
 - 21:50 — Líneas de campo
 - 24:26 — Líneas de igual potencial (equipotenciales)
 - 27:08 —  Ejercicio 3: Líneas de campo y equipotenciales
-

Objetivo: calcular la función potencial de un campo conservativo 00:01

En la clase anterior se determinó **si** un campo era o no conservativo, a partir de las propiedades de los campos conservativos (equivalentemente, si un campo vectorial admitía primitiva o **función potencial**).

Ahora el objetivo es, para los campos que **ya se sabe** que son conservativos, encontrar una **metodología para calcular sus funciones primitivas o potenciales**.

Se parte de un campo vectorial de componentes f_1 y f_2

$$\vec{F} = (f_1, f_2)$$

que **ya se sabe que es conservativo**. Se busca cómo calcular su primitiva o función potencial g .

Método 1: ecuación diferencial total exacta 01:02

Una forma es resolver la **ecuación diferencial total exacta**, donde f_1 y f_2 son las componentes del campo:

$$f_1 dx + f_2 dy = 0$$

Recordemos que el **diferencial de una función** g es

$$dg = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy$$

Como el campo es conservativo, g es la primitiva y sus derivadas parciales son las componentes del campo: $g'_x = f_1$ y $g'_y = f_2$. Por lo tanto la expresión $f_1 dx + f_2 dy$ es exactamente el diferencial dg .

Si ese diferencial es igual a cero,

$$dg = 0$$

entonces la función g es **constante**. La forma de determinar la función primitiva o potencial de un campo conservativo es entonces resolviendo esta ecuación diferencial total exacta, ya que la expresión es el diferencial de una función de las variables.

▼ Ejercicio 1 — 03:11: Primitiva por ecuación diferencial exacta

Se sabe que el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

es conservativo. Calcular su función primitiva o potencial g .

▼ Ver resolución

Paso 1: Como el campo es conservativo, $\vec{F} = \nabla g$, es decir cada componente es una derivada parcial de la primitiva. En particular:

$$g'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Paso 2: Integrar respecto de x miembro a miembro.

$$g = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx$$

Paso 3: Resolver la integral por sustitución. Se toma $u = x^2 + y^2$, de donde $du = 2x dx$, o sea $x dx = \frac{du}{2}$.

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} = u^{1/2}$$

Volviendo a las variables originales:

$$g = \sqrt{x^2 + y^2} + h(y)$$

Paso 4: Como se integró respecto de x , en lugar de una constante se suma una **función que depende de la variable y** , ya que al derivar respecto de x una función de y da cero. Falta determinar $h(y)$.

Paso 5: Derivar la g obtenida respecto de y y comparar con la segunda componente f_2 .

$$g'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + h'(y)$$

Por simple comparación, esto debe ser igual a $f_2 = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

Paso 6: De la comparación se deduce que

$$h'(y) = 0$$

Por lo tanto $h(y)$ es **constante**.

Paso 7: La función primitiva (potencial) es

$$g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + C$$

Paso 8 (verificación): Calcular el gradiente de g y comprobar que da el campo.

$$g'_x = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad g'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\nabla g = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \vec{F}$$

Coincide con el campo conservativo, por lo que el cálculo es correcto. Se recomienda usar este procedimiento de verificación en un examen para chequear que no haya errores de derivación.

Resumen del método 1 09:41

Si se tiene un campo vectorial que se sabe conservativo, donde la primera componente es la derivada de la primitiva respecto de x y la segunda respecto de y :

Paso 1: Tomar la primera componente ($g'_x = f_1$) e integrar respecto de x .

Paso 2: Sumar una función de la variable y (la "constante" de integración).

Paso 3: Derivar esa expresión respecto de y y comparar con la segunda componente f_2 del campo.

Paso 4: De esa comparación se despeja la función de y (que quedó pendiente).

Sobre la función $h(y)$: su derivada $h'(y)$ puede dar una función de y , no necesariamente cero. En el Ejercicio 1 dio cero (constante), pero si por ejemplo diera $h'(y) = y$, se integra y da $h(y) = \frac{y^2}{2}$, y esa sería la función a sumar.

Método 2: primitiva mediante integral de línea 11:46

Esta metodología se basa en que, si el campo es conservativo, el **trabajo realizado por el campo entre dos puntos es independiente del camino**. Tomando un punto

(x, y) y el origen $(0, 0)$, para cualquier curva que los una la integral del campo a lo largo de la curva es igual a la primitiva evaluada en el punto final menos la primitiva evaluada en el punto inicial:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = g(x, y) - g(0, 0)$$

Como la integral es independiente del camino, conviene elegir el **segmento de recta** que va del origen a (x, y) , que es lo más sencillo de calcular. Se parametriza:

$$\vec{r}(t) = (tx, ty), \quad t \in [0, 1]$$

Cuando $t = 0$ el punto es $(0, 0)$ (el origen) y cuando $t = 1$ es (x, y) (el otro extremo). La derivada de la parametrización es

$$\vec{r}'(t) = (x, y)$$

Entonces la integral del campo conservativo entre $(0, 0)$ y (x, y) es

$$\int_0^1 \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt = g(x, y) - g(0, 0)$$

Despejando (y como $g(0, 0)$ es una constante), la función potencial resulta:

$$g(x, y) = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot (x, y) dt + C$$

donde $C = g(0, 0)$ queda como constante arbitraria.

▼ Ejercicio 2 — 15:59: Primitiva por integral de línea

Calcular la función primitiva del campo vectorial conservativo

$$\vec{F}(x, y) = (y, x)$$

usando la fórmula de la integral de línea a lo largo del segmento de recta que va del origen a (x, y) .

▼ Ver resolución

Paso 1: Aplicar la fórmula, con la parametrización $\vec{r}(t) = (tx, ty)$, $t \in [0, 1]$, y $\vec{r}'(t) = (x, y)$.

$$g(x, y) = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot (x, y) dt + C$$

Paso 2: Evaluar el campo $\vec{F} = (y, x)$ en los puntos de la parametrización. En (tx, ty) la primera componente (y) se vuelve ty y la segunda (x) se vuelve tx :

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = (ty, tx)$$

Paso 3: Hacer el producto escalar con (x, y) .

$$(ty, tx) \cdot (x, y) = txy + txy = 2txy$$

Paso 4: Plantear la integral.

$$g(x, y) = \int_0^1 2txy dt + C$$

Paso 5: Como x e y son constantes respecto de t , integrar t .

$$\int_0^1 2txy dt = 2xy \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = 2xy \cdot \frac{1}{2} = xy$$

Paso 6: La función primitiva (potencial) es

$$g(x, y) = xy + C$$

Paso 7 (verificación): $\vec{F} = \nabla g$. Derivando respecto de x da y y respecto de y da x :

$$\nabla g = (y, x) = \vec{F}$$

Coincide con el campo, por lo que el resultado es correcto.

Limitación del método 2 19:43

El método consiste en calcular el trabajo del campo entre $(0, 0)$ y un punto (x, y) cualquiera a lo largo del segmento de recta. La condición para aplicarlo es que **ese segmento de recta esté incluido en el dominio del campo**.

Por ejemplo, si el $(0, 0)$ **no** pertenece al dominio del campo (como en un campo cuyo dominio es $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, es decir el campo no está definido en el origen), no se puede calcular el trabajo del campo a lo largo de ese segmento, porque el campo no está definido en un extremo de la curva. En ese caso este método **no se puede aplicar**.

La idea general: cualquier segmento de recta que vaya del origen a un punto (x, y) debería estar incluido dentro del dominio del campo.

Líneas de campo 21:50

Se definen las **líneas de campo** como una familia de curvas tales que, en cualquiera de sus puntos, el campo vectorial $\vec{F}$ evaluado en ese punto es **siempre tangente** a la curva de la familia.

Para determinarlas, se usa que el vector $\vec{F}$ tiene componentes f_1 (en x) y f_2 (en y). Armandone un triángulo rectángulo de catetos f_1 (adyacente, sobre x) y f_2 (opuesto, sobre y), con hipotenusa $\vec{F}$, la **pendiente** del vector es la tangente del ángulo que forma con el eje x : cateto opuesto sobre cateto adyacente.

Como esa pendiente coincide con la derivada de la función de la familia de curvas, la ecuación diferencial de las líneas de campo es:

$$y' = \frac{f_2}{f_1}$$

Estas funciones dependen de un parámetro: para distintos valores del parámetro se obtienen distintas curvas de la familia.

Líneas de igual potencial (equipotenciales) 24:26

Se llaman **líneas de igual potencial** (equipotenciales, o líneas de igual valor de g) a la familia de curvas **ortogonales** a las líneas de campo.

La justificación: si el campo es conservativo, $\vec{F}$ es el gradiente de la función potencial g . Los gradientes de una función (de clase adecuada) son **ortogonales a las curvas de nivel** (conjuntos de nivel) de esa función. Las curvas de nivel de la función potencial g son precisamente las líneas de igual potencial. Por lo tanto los campos vectoriales conservativos son ortogonales a las líneas de igual potencial, y

como el campo es tangente a las líneas de campo, resulta que **las líneas de campo y las equipotenciales son ortogonales entre sí**.

La pendiente de las equipotenciales es la **inversa y cambiada de signo** de la pendiente de las líneas de campo. Si las líneas de campo cumplen $y' = \frac{f_2}{f_1}$, entonces las equipotenciales cumplen:

$$y' = -\frac{f_1}{f_2}$$

Esta es la ecuación diferencial correspondiente a las líneas equipotenciales o de igual potencial.

▼ Ejercicio 3 — 27:08: Líneas de campo y equipotenciales

Para el campo vectorial conservativo

$$\vec{F}(x, y) = (y, x)$$

calcular las **líneas de campo** y las **líneas de igual potencial** (equipotenciales).

▼ Ver resolución

Parte A — Líneas de campo

Paso 1: Plantear la ecuación diferencial de las líneas de campo, con $f_1 = y$ y $f_2 = x$.

$$y' = \frac{f_2}{f_1} = \frac{x}{y}$$

Paso 2: Es una ecuación con **variables separables**. Escribiendo $y' = \frac{dy}{dx}$:

$$y \, dy = x \, dx$$

Paso 3: Integrar miembro a miembro.

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$$

Paso 4: Para eliminar los denominadores se toma la constante como $\frac{C}{2}$, quedando:

$$y^2 = x^2 + C$$

Paso 5: Reescribiendo, $y^2 - x^2 = C$: es una **familia de hipérbolas**. Para cada valor de C se obtiene una hipérbola distinta. Estas son las líneas de campo, y cualquier curva de la familia es tangente al campo.

Parte B — Líneas de igual potencial

Paso 6: Las equipotenciales son ortogonales, con ecuación diferencial $y' = -\frac{f_1}{f_2}$. Como $f_1 = y$ y $f_2 = x$:

$$y' = -\frac{y}{x}$$

Paso 7: Separar variables.

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$$

Paso 8: Integrar miembro a miembro.

$$\ln |y| = -\ln |x| + \ln |C|$$

donde la constante se expresó como $\ln |C|$.

Paso 9: Agrupar los logaritmos (propiedad del producto de logaritmos) y eliminarlos.

$$y = \frac{\pm C}{x}$$

Esta es la familia de curvas de las líneas de igual potencial (curvas de nivel de la función potencial). Las líneas de campo (hipérbolas $y^2 - x^2 = C$) y las equipotenciales ($y = \pm C/x$) forman dos familias ortogonales entre sí.